

时间内交付产品（或服务）是衡量项目是否成功的重要标志。进度管理就是采用科学的方法，确定进度目标，编制进度计划和资源供应计划，进行进度控制，在与质量、成本目标协调的基础上，实现工期目标。具体来说，进度管理包括以下过程：

- （1）活动定义。确定完成项目各项可交付成果而需要开展的具体活动。
- （2）活动排序。识别和记录各项活动之间的先后关系和逻辑关系。
- （3）活动资源估算。估算完成各项活动所需要的资源类型和数量。
- （4）活动历时估算。估算完成各项活动所需要的时间。
- （5）进度计划编制。分析活动顺序、活动持续时间、资源要求和进度制约因素，制订项目进度计划。
- （6）进度控制。根据进度计划开展项目活动，如果发现偏差，则分析原因或进行调整。

8.3.1 活动排序

在项目中，一个活动的执行可能需要依赖于另外一些活动的完成，也就是说，它的执行必须在某些活动完成之后，这就是活动的先后依赖关系。一般来说，依赖关系的确定应首先分析活动之间本身存在的逻辑关系，在此逻辑关系的基础上再加以充分分析，以确定各活动之间的组织关系，这就是活动排序。

1. 前导图法

前导图法（Precedence Diagramming Method, PDM）用方格或矩形（节点）表示活动，用箭线表示依赖关系。在 PDM 中，每项活动都有唯一的活动号，注明了预计工期。每个节点的活动有最早开始时间（Early Start, ES）、最迟开始时间（Late Start, LS）、最早结束时间（Early Finish, EF）和最迟结束时间（Late Finish, LF）。PDM 节点的几种表示方法如图 8-1 所示。

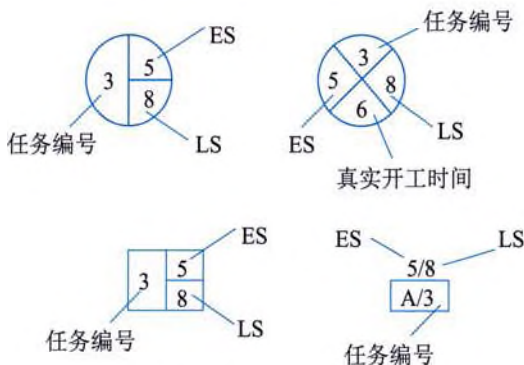


图 8-1 节点表示法

PDM 包括 4 种依赖关系或先后关系：

- （1）完成对开始（FS）。后一活动的开始要等到前一活动的完成。
- （2）完成对完成（FF）。后一活动的完成要等到前一活动的完成。
- （3）开始对开始（SS）。后一活动的开始要等到前一活动的开始。
- （4）开始对完成（SF）。后一活动的完成要等到前一活动的开始。

以上4种关系的表示如图8-2所示。

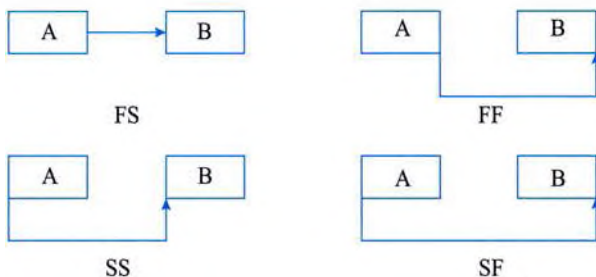


图8-2 活动依赖关系图

在PDM中，FS是最常用的逻辑关系，而SF关系很少用。在绘制PDM时，需要遵守下列规则：

- (1) 必须正确表达项目中活动之间的逻辑关系，图中不能出现回路。
- (2) 图中不能出现双向箭头或无箭头的连线，不能出现无箭尾节点的箭线或无箭头节点的箭线。
- (3) 图中只能有一个起始节点和一个终止节点。当图中出现多项无内向箭线的活动或多项无外向箭线的活动时，应在PDM的开始或者结束处设置一项虚活动（不占用任何资源，只表示逻辑关系的活动），作为该PDM的起始节点或终止节点。

2. 箭线图法

箭线图法（Arrow Diagramming Method, ADM）用节点表示事件，用箭线表示活动，并在节点处将其连接起来，以表示依赖关系。在ADM中，给每个事件而不是每项活动指定一个唯一的号码。活动的开始（箭尾）事件叫做该活动的紧前事件（Precede Event），活动的结束（箭头）事件叫做该活动的紧后事件（Successor Event）。在ADM中，有三个基本原则：

- (1) 每一个事件必须有唯一的代号，即ADM中不会有相同的代号。
- (2) 任何两项活动的紧前事件和紧后事件代号至少有一个不相同，节点序号沿箭线方向越来越大。
- (3) 流入（流出）同一事件的活动，均有共同的后继活动（或先行活动）。

ADM只使用FS关系，因此可能要使用虚活动才能正确地定义所有的逻辑关系，虚活动用虚箭线表示。在复杂的ADM中，为避免多个起点或终点引起的混淆，也可以用虚活动来解决，如图8-3所示。

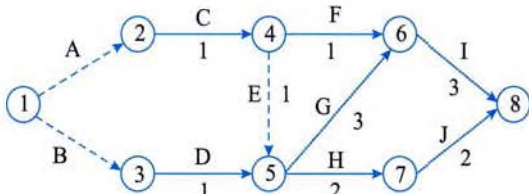


图8-3 箭线图示例